Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema, los factores ambientales y las adaptaciones
- Describir las poblaciones, las comunidades y las relaciones entre especies
- Construir cadenas y redes tróficas y pirámides ecológicas
- Explicar el flujo de energía y calcular la eficiencia ecológica
- Explicar los ciclos del carbono, el nitrógeno y el fósforo
- Describir la sucesión ecológica, los biomas y los ecosistemas de España

Para pensar

Cuando en Yellowstone (EE. UU.) se reintrodujeron los lobos en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Qué tienen que ver unos lobos con un río?

Explicación

1.1 Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos, el medio físico en el que viven y las **relaciones** que se establecen entre ellos. Tiene dos componentes:

- El **biotopo** es el medio físico: el agua, el suelo, el aire, la luz y la temperatura de un lugar.
- La **biocenosis** o comunidad es el conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan en ese lugar: plantas, animales, hongos y microorganismos.

Un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como una charca o un tronco caído, y sus límites no siempre son claros: entre un bosque y un prado hay una zona de transición, el **ecotono**, donde se mezclan especies de los dos. El conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra forma la **biosfera**.

Cada especie vive en un lugar concreto, su **hábitat**, y desempeña en él una función, su **nicho ecológico**: qué come, quién se la come, cuándo está activa, qué recursos usa. Dos especies pueden compartir hábitat, pero si tienen exactamente el mismo nicho compiten y, a la larga, una desplaza a la otra.



1.2 Factores abióticos y adaptaciones

Los **factores abióticos** son las condiciones físicas y químicas del medio: temperatura, luz, agua, humedad, tipo de suelo, salinidad, oxígeno o presión. Los **factores bióticos** son los que se deben a otros seres vivos: depredadores, competidores, parásitos o alimento.

Cada especie solo puede vivir entre unos valores mínimos y máximos de cada factor: es su **rango de tolerancia**. Las especies con un rango amplio, como la rata o la gaviota, viven en muchos ambientes; las de rango estrecho, como el coral, son muy sensibles a los cambios. El factor que se acerca más a esos límites es el factor limitante: en un desierto, el agua; en el fondo del mar, la luz; en la alta montaña, la temperatura.

Los seres vivos tienen adaptaciones, características que les permiten sobrevivir y reproducirse en su medio. Pueden ser **anatómicas**, **fisiológicas** o de **comportamiento**. A la falta de agua: el cactus la almacena en el tallo y tiene espinas en vez de hojas; el dromedario tolera perder mucha agua; muchos animales del desierto son nocturnos. Al frío: el zorro ártico tiene orejas pequeñas y pelo espeso para perder menos calor, mientras que el zorro del desierto (fénec) tiene orejas enormes para disiparlo; el oso hiberna; muchas aves migran. A la oscuridad: los peces abisales producen su propia luz.



1.3 Poblaciones y comunidades

Una población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar al mismo tiempo y pueden reproducirse entre sí, como los conejos de un monte. Sus características principales son:

- La **densidad**: número de individuos por unidad de superficie o de volumen (por ejemplo, 20 conejos por hectárea).
- La **natalidad** y la **mortalidad**: nacimientos y muertes en un periodo de tiempo. A ellas se suman la **inmigración** y la **emigración**.
- La **distribución**: agrupada, uniforme o al azar.

Si los recursos fueran ilimitados, una población crecería cada vez más rápido: es el **crecimiento exponencial**, que se observa al principio cuando una especie

coloniza un lugar nuevo, como las bacterias en un medio de cultivo o el conejo en Australia. Pero los recursos siempre se acaban: el alimento, el espacio y los depredadores frenan el crecimiento, y la población se estabiliza alrededor de un valor máximo, la capacidad de carga del medio. La gráfica tiene entonces forma de S (**crecimiento logístico**).

En la naturaleza, muchas poblaciones oscilan: en los bosques del norte de Canadá, las poblaciones de liebres y de linces suben y bajan en ciclos de unos diez años, porque cuando abundan las liebres aumentan los linces, que luego las reducen, y entonces los linces pasan hambre. La **comunidad** es el conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema.



1.4 Las relaciones entre especies

Los seres vivos de un ecosistema se relacionan entre sí. Las **relaciones intraespecíficas** se dan entre individuos de la misma especie: las **familias** (los lobos, los ciervos con sus crías), los **gregarismos** (bancos de peces, bandadas de aves, que protegen frente a los depredadores), las **colonias** (corales) y las **sociedades** con reparto de tareas (abejas, hormigas). También hay **competencia** por el alimento, el territorio o la pareja.

Las relaciones interespecíficas, entre especies distintas, son:

• **Depredación** (+/−): el depredador caza y se come a la presa, como el lince al conejo.
• **Competencia** (−/−): dos especies usan el mismo recurso limitado, como el zorro y el águila que cazan conejos.
• **Parasitismo** (+/−): el parásito vive a costa del huésped sin matarlo, al menos rápidamente: piojos, garrapatas, tenias o el muérdago sobre los árboles.
• **Mutualismo** (+/+): ambas especies se benefician, como las abejas y las flores,

las bacterias de nuestro intestino o los líquenes (alga y hongo). Cuando la asociación es tan estrecha que no pueden vivir separadas, se llama **simbiosis**.
• **Comensalismo** (+/0): una especie se beneficia y la otra ni gana ni pierde, como los buitres que aprovechan los restos de las presas de otros.

Estas relaciones regulan el tamaño de las poblaciones y mantienen el equilibrio del ecosistema.

Relación	Efecto	Ejemplo
Depredación	+ / –	lince y conejo
Competencia	– / –	zorro y águila
Parasitismo	+ / –	garrapata y perro
Mutualismo	+ / +	abeja y flor
Comensalismo	+ / 0	buitre y restos

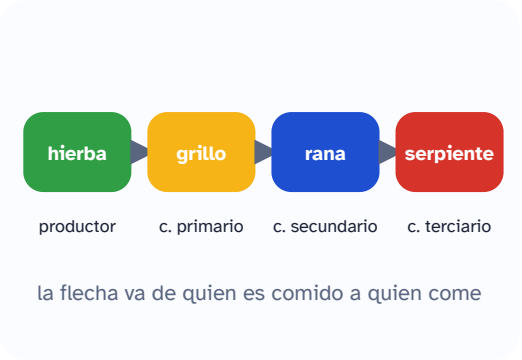
2.1 Cadenas y redes tróficas

En un ecosistema, la materia y la energía pasan de unos seres a otros cuando se alimentan. Cada grupo de organismos que obtiene el alimento de la misma forma ocupa un nivel trófico:

• Los **productores** son los organismos autótrofos: plantas, algas y algunas bacterias. Fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica mediante la fotosíntesis, con la energía de la luz. Algunas bacterias de las fuentes hidrotermales lo hacen con la energía de reacciones químicas (quimiosíntesis).
• Los **consumidores primarios** o herbívoros se alimentan de productores: el conejo, el saltamontes, el zooplancton.
• Los **consumidores secundarios** son carnívoros que se alimentan de herbívoros, y los **terciarios**, de otros carnívoros. Los **omnívoros**, como el jabalí o el ser humano, ocupan varios niveles.
• Los **descomponedores**, hongos y bacterias, transforman los restos de todos los niveles (cadáveres, hojas caídas, excrementos) en sustancias minerales que vuelven al suelo y al agua.

Una cadena trófica es una secuencia lineal de quién se come a quién. Las flechas indican el paso de la materia y la energía: van del que es comido al que come. En la realidad, cada especie come varias cosas y es comida por varias, así

que las cadenas se entrelazan en una red trófica. Cuanto más compleja es la red, más estable es el ecosistema ante la pérdida de una especie.



2.2 El flujo de energía y las pirámides

La energía entra en casi todos los ecosistemas como **luz solar**, que los productores captan en la fotosíntesis y almacenan como energía química en la materia orgánica. Esa energía pasa a los herbívoros cuando comen plantas, a los carnívoros cuando comen herbívoros y a los descomponedores con los restos. En cada paso, una gran parte se gasta en las funciones vitales y acaba liberándose como **calor**, que ya no pueden aprovechar otros seres vivos. Por eso decimos que la energía fluye en un solo sentido: no se recicla. Un ecosistema necesita un aporte constante de energía del Sol.

Las relaciones entre los niveles tróficos se representan con pirámides ecológicas, formadas por rectángulos superpuestos cuyo tamaño es proporcional a una magnitud de cada nivel:

- Las **pirámides de energía** muestran la energía que contiene cada nivel por unidad de superficie y de tiempo. **Siempre** se estrechan hacia arriba, porque cada nivel tiene menos energía que el anterior.
- Las **pirámides de biomasa** muestran la masa de materia orgánica de cada nivel. Suelen estrecharse hacia arriba, aunque en el mar pueden estar invertidas: el fitoplancton tiene poca biomasa en un momento dado, pero se reproduce tan deprisa que alimenta a una biomasa mayor de zooplancton.
- Las **pirámides de números** muestran el número de individuos. Pueden estar invertidas: un solo árbol alimenta a miles de insectos.



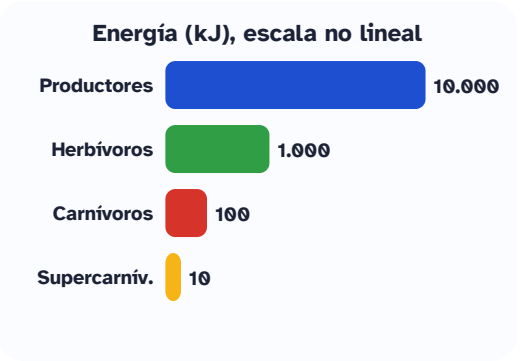
2.3 La regla del 10 % y la productividad

De la energía que un nivel trófico obtiene de su alimento, la mayor parte se gasta en respirar, moverse y mantener el calor del cuerpo, o se pierde en las partes que no se comen o no se digieren (huesos, pelo, excrementos). Solo pasa al siguiente nivel, como término medio, alrededor del 10 %: es la **eficiencia ecológica**. Si las plantas de un prado fijan 10.000 kJ, a los herbívoros llegan unos 1.000 kJ, a los carnívoros 100 kJ y a los supercarnívoros solo 10 kJ.

Esta regla tiene consecuencias importantes:

- Las cadenas tróficas raramente tienen más de **cuatro o cinco eslabones**: la energía se agota.
- Los **grandes depredadores**, como el lince, el águila o el lobo, son escasos y necesitan territorios enormes, por lo que son los más vulnerables a la extinción.
- Para alimentar a la humanidad, es más eficiente comer de los niveles bajos: con la misma superficie de cultivo se alimenta a muchas más personas con cereales y legumbres que con carne de animales alimentados con esos cereales.

La producción es la cantidad de materia orgánica que fabrica un nivel trófico en un tiempo determinado, y la **productividad** es la producción por unidad de biomasa o de superficie. Los ecosistemas más productivos son los arrecifes de coral, las selvas tropicales y los estuarios; los menos, los desiertos y el océano abierto, pobre en nutrientes.



3.1 Los ciclos de la materia

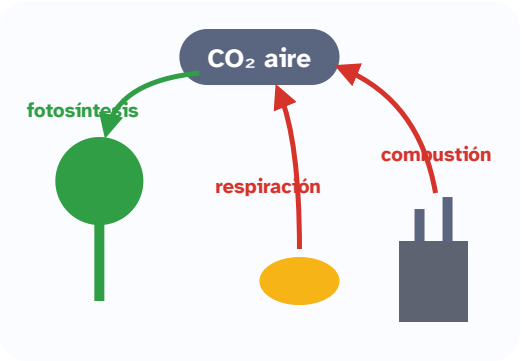
A diferencia de la energía, la materia se recicla. Los elementos químicos que forman los seres vivos (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre) pasan del medio físico a los seres vivos y vuelven al medio una y otra vez, siguiendo unas rutas llamadas ciclos biogeoquímicos. El nombre indica que participan los seres vivos (*bio*), las rocas y el suelo (*geo*) y las reacciones químicas.

En cada ciclo hay:

• **Reservorios** o almacenes, donde el elemento permanece mucho tiempo: la atmósfera, los océanos, las rocas o los combustibles fósiles.
• **Procesos** que lo mueven de un lugar a otro: la fotosíntesis, la respiración, la descomposición, la combustión, la erosión o la sedimentación.

En todos los ciclos tienen un papel esencial los **productores**, que incorporan los elementos inorgánicos a la materia orgánica, y los **descomponedores**, que la devuelven al medio en forma mineral. Sin descomponedores, los restos se acumularían y los nutrientes quedarían atrapados en ellos, de modo que las plantas no podrían crecer.

Las actividades humanas alteran estos ciclos: la quema de combustibles fósiles aumenta el carbono de la atmósfera, y el abuso de abonos aporta nitrógeno y fósforo en exceso a ríos y lagos.



3.2 El ciclo del carbono

El carbono es el elemento básico de la materia orgánica. Pasa continuamente entre la atmósfera, los seres vivos, los océanos y las rocas.

Las plantas, las algas y las cianobacterias toman el carbono de la atmósfera o del agua en forma de **CO_2** mediante la fotosíntesis y lo convierten en materia orgánica (glucosa). Esa materia pasa a los consumidores al comer. Todos los seres vivos devuelven CO_2 a la atmósfera con la respiración celular, y los descomponedores, al degradar los restos.

Una parte del carbono queda guardada durante millones de años:

- En las **rocas calizas**, formadas por la acumulación de conchas y esqueletos de carbonato de calcio de organismos marinos.
- En los **combustibles fósiles**: el carbón procede de bosques enterrados hace más de 300 millones de años, y el petróleo y el gas, de plancton marino acumulado en el fondo.
- En los **océanos**, que disuelven enormes cantidades de CO_2.

Al quemar combustibles fósiles, los humanos devolvemos a la atmósfera en pocos años el carbono acumulado durante millones. La concentración de CO_2 ha pasado de unas 280 partes por millón antes de la Revolución Industrial a más de 420 en la actualidad, lo que intensifica el **efecto invernadero** y el calentamiento global. Los bosques y los océanos son los grandes **sumideros** que absorben parte de ese exceso.



3.3 Los ciclos del nitrógeno y del fósforo

El nitrógeno es imprescindible para fabricar proteínas y ADN. Forma el 78 % del aire, pero en forma de gas (N_2) que ni las plantas ni los animales pueden usar. Solo algunas bacterias son capaces de captarlo: es la **fijación del nitrógeno**. Muchas viven libres en el suelo y otras en los nódulos de las raíces de las **leguminosas** (judías, garbanzos, alfalfa, tréboles), con las que mantienen una relación de mutualismo. Por eso los agricultores alternan cereales con leguminosas, que enriquecen el suelo.

Las plantas absorben el nitrógeno del suelo en forma de **nitratos** y lo pasan a los animales al ser comidas. Los descomponedores transforman los restos en amonio, y otras bacterias, los **nitrificantes**, lo convierten de nuevo en nitratos. Por último, las **bacterias desnitrificantes** devuelven el N_2 a la atmósfera.

El fósforo forma parte del ADN y del ATP, la molécula que almacena energía en las células. Su ciclo no tiene fase atmosférica: el fósforo está en las rocas, se libera lentamente por la meteorización, las plantas lo absorben del suelo y pasa a los animales. Acaba en el mar, donde se deposita en los sedimentos. Por eso es escaso y suele ser un factor limitante.

El exceso de abonos con nitrógeno y fósforo llega a ríos y lagos y provoca la **eutrofización**: crecen en exceso las algas, al morir consumen el oxígeno del agua y mueren los peces, como ha ocurrido en el Mar Menor.



4.1 Relaciones y sucesión ecológica

Los ecosistemas no son estáticos: cambian con el tiempo. La sucesión ecológica es la sustitución progresiva de unas comunidades por otras en un lugar hasta llegar a una comunidad estable.

La **sucesión primaria** se produce en un lugar donde nunca ha habido vida ni suelo: una colada de lava recién solidificada, una roca desnuda que deja un glaciar al retirarse o una isla volcánica nueva. Los primeros colonizadores, las **especies pioneras**, son líquenes y musgos, capaces de vivir sobre la roca. Al meteorizarla y morir, forman poco a poco un suelo delgado, en el que crecen hierbas; luego, arbustos; y, al cabo de cientos de años, árboles. La etapa final y estable, en equilibrio con el clima, es la comunidad clímax: en gran parte de España, el encinar.

La **sucesión secundaria** se produce en un lugar donde ya había un ecosistema que fue destruido parcialmente, pero que conserva el suelo: tras un incendio, una tala o el abandono de un campo de cultivo. Es mucho más rápida, porque el suelo tiene semillas y nutrientes. Un campo abandonado se cubre de hierbas en un año, de matorral en unos años y puede volver a ser bosque en unas décadas.

A lo largo de la sucesión aumentan la biodiversidad, la biomasa, el espesor del suelo y la complejidad de las redes tróficas, y el ecosistema se vuelve más estable. Las actividades humanas, como los incendios repetidos, provocan una **regresión**: el ecosistema retrocede a etapas anteriores.



4.2 Los biomas

Un bioma es un gran conjunto de ecosistemas terrestres que comparten un mismo tipo de clima y de vegetación. La **temperatura** y las **precipitaciones** son los factores que más los determinan, por eso se distribuyen en franjas según la latitud y la altitud.

• La **selva tropical**, cálida y lluviosa todo el año, tiene la mayor biodiversidad del planeta: en una hectárea puede haber más especies de árboles que en toda Europa.
• La **sabana** tiene hierbas altas y árboles dispersos, como las acacias, y una larga estación seca. En ella viven grandes herbívoros y sus depredadores.
• El **desierto** recibe menos de 250 mm de lluvia al año. Sus seres vivos están adaptados a la escasez de agua.
• El **bosque mediterráneo**, de encinas, alcornoques y pinos, con hojas duras y pequeñas adaptadas a veranos secos y calurosos, ocupa gran parte de España.
• El **bosque caducifolio** templado, de robles, hayas y castaños que pierden la hoja en otoño, se da en climas húmedos como el norte de España.
• La **taiga**, de coníferas como abetos y pinos, ocupa las zonas frías del norte de Europa, Asia y América.
• La **tundra**, cerca del polo, tiene musgos, líquenes y pequeños arbustos sobre un suelo helado, el permafrost.

En la montaña, al subir, la vegetación cambia como si viajáramos hacia el polo: son los **pisos de vegetación**.

Bioma	Clima	Vegetación
Selva	cálido y lluvioso	árboles altos
Sabana	estación seca	hierba y acacias
Mediterráneo	verano seco	encinas
Taiga	frío	coníferas
Tundra	muy frío	musgos

4.3 Los ecosistemas acuáticos y los de España

Los ecosistemas acuáticos cubren más del 70 % de la superficie terrestre. En ellos los factores limitantes son la **luz**, que solo penetra en los primeros 200 metros, la **salinidad**, la temperatura y los nutrientes.

• En los **ecosistemas marinos**, el plancton (fitoplancton y zooplancton) es la base de las redes tróficas. Los más productivos son las zonas costeras y los afloramientos, donde suben aguas ricas en nutrientes, como frente a Canarias. Las **praderas de posidonia** del Mediterráneo, una planta marina, producen oxígeno, protegen las playas de la erosión y sirven de refugio a cientos de especies.
• En los **ecosistemas de agua dulce** se distinguen los de aguas corrientes (ríos y arroyos), con seres adaptados a la corriente, y los de aguas quietas (lagos, lagunas, charcas). Los **humedales**, como Doñana, las Tablas de Daimiel o el delta del Ebro, son lugares clave para las aves migratorias.

España es uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, por su variedad de climas y de relieves y por su posición entre Europa y África. Tiene **bosques atlánticos** de robles y hayas en el norte, **bosques mediterráneos** en la mayor parte del territorio, ecosistemas de **alta montaña** en los Pirineos y Sierra Nevada, zonas **semiáridas** en el sureste y la **laurisilva** de Canarias, un bosque húmedo relicto. Muchos están protegidos en 16 parques nacionales, como Doñana, Ordesa o Garajonay.

Marinos	Agua dulce
base: plancton	ríos y lagos
luz hasta 200 m	humedales
posidonia	Doñana, Daimiel
afloramientos	aves migratorias

Los papeles en un ecosistema

Productores

fabrican materia orgánica con la luz (fotosíntesis)

plantas, algas

Consumidores

se alimentan de otros seres vivos

herbívoros, carnívoros

Descomponedores

transforman restos en sales minerales

hongos, bacterias

Ejercicios

1. **Distingue entre biotopo y biocenosis con un ejemplo.**

2. **Escribe una cadena alimentaria de cuatro eslabones de un bosque mediterráneo e indica el nivel trófico de cada uno.**

3. **Si los productores de un lago fijan 50.000 kJ, ¿cuánta energía llega a los consumidores secundarios?**

4. **Explica el papel de los descomponedores.**

5. **¿Qué es una sucesión ecológica? Pon un ejemplo.**

6. **Indica dos adaptaciones de los seres vivos a la falta de agua.**

7. **Asocia cada bioma con su vegetación: taiga, sabana, bosque mediterráneo, tundra.**

8. **Diferencia hábitat y nicho ecológico con un ejemplo.**

9. **Define población y comunidad.**

10. **Indica el tipo de relación: piojo y persona; dos plantas que compiten por la luz; abeja y flor; buitre que come restos de la presa de un lobo.**

11. **¿Por qué decimos que la energía fluye y la materia se recicla?**

12. **Nombra cinco biomas terrestres.**

13. **¿Por qué no hay cadenas tróficas de 10 eslabones?**

14. **Indica dos procesos que devuelven CO_2 a la atmósfera y dos que lo retiran.**

15. **¿Qué es un factor limitante? Da un ejemplo en el mar y otro en el desierto.**

16. **¿Qué es la capacidad de carga de un medio? Dibuja cómo es la curva de crecimiento de una población que la alcanza.**

17. **Explica por qué una pirámide de números puede estar invertida con el ejemplo de un árbol.**

18. **Diferencia la sucesión primaria de la secundaria con un ejemplo de cada una.**

19. **¿Qué papel tienen las leguminosas en el ciclo del nitrógeno y por qué interesan a los agricultores?**

20. **¿Por qué el fósforo suele ser un factor limitante?**

21. **Explica qué son los pisos de vegetación.**

22. **¿Qué importancia tienen las praderas de posidonia?**

23. **Explica cómo oscilan las poblaciones de liebres y linces de Canadá.**

24. **¿Por qué los grandes depredadores son los más vulnerables a la extinción?**

25. **Diferencia relaciones intraespecíficas e interespecíficas y pon dos ejemplos de cada una.**

26. **Explica, con lo que sabes de redes tróficas, el efecto de la reintroducción del lobo en Yellowstone.**

27. **Si los productores de un ecosistema fijan 200.000 kJ y la eficiencia es del 10 %, ¿cuánta energía hay en el cuarto nivel trófico? ¿Podría haber un sexto nivel?**

28. **Explica la eutrofización del Mar Menor paso a paso.**

29. **La concentración de CO_2 pasó de unas 280 a 420 ppm. Calcula el aumento en porcentaje y explica dos consecuencias.**

30. **¿Por qué una red trófica compleja es más estable que una cadena simple?**

31. **Diseña un experimento con dos frascos cerrados (con planta acuática y caracol) para estudiar el ciclo del carbono y el oxígeno.**

32. **Tras un incendio en un pinar, ¿qué etapas esperas ver en los años siguientes? ¿Qué podría impedir que se recuperara?**

33. **En una isla se introducen cabras, que no tienen depredadores. Predice qué pasará con la población de cabras y con la vegetación a largo plazo.**

Practica

1. **La biocenosis es...**

   A) el medio físico
   B) el conjunto de seres vivos de un ecosistema
   C) un tipo de roca
   D) el clima

2. **El nicho ecológico es...**

   A) el lugar donde vive una especie
   B) su nido
   C) su población
   D) la función que desempeña en el ecosistema

3. **El factor limitante en el fondo del mar suele ser...**

   A) la luz
   B) el agua
   C) la sal
   D) el viento

4. **Las orejas grandes del fénec son una adaptación para...**

   A) oír a sus crías
   B) conservar calor
   C) disipar calor
   D) nadar

5. **La capacidad de carga es...**

   A) la natalidad
   B) el peso de un animal
   C) el número máximo de individuos que mantiene el medio
   D) la biomasa de las plantas

6. **La relación entre las abejas y las flores es...**

   A) mutualismo
   B) parasitismo
   C) competencia
   D) comensalismo

7. **La garrapata y el perro tienen una relación de...**

A) mutualismo
B) comensalismo
C) competencia
D) parasitismo

8. **Un liquen es una asociación de…**

A) musgo y bacteria
B) alga y hongo
C) dos plantas
D) insecto y hongo

9. **En la cadena hierba → conejo → zorro, el conejo es…**

A) consumidor primario
B) productor
C) consumidor secundario
D) descomponedor

10. **Las flechas de una cadena trófica indican…**

A) el tamaño
B) la edad
C) quién come a quién, del comido al que come
D) el orden alfabético

11. **Los descomponedores son…**

A) plantas
B) hongos y bacterias
C) carnívoros
D) herbívoros

12. **Aproximadamente, a cada nivel trófico pasa…**

A) el 50 %
B) toda la energía
C) el 1 %
D) el 10 % de la energía

13. **La pirámide que nunca puede estar invertida es la de…**

A) números
B) biomasa
C) edades

D) energía

14. **La energía de un ecosistema...**

A) se recicla
B) fluye y se pierde como calor
C) aumenta en cada nivel
D) no cambia

15. **¿Qué proceso retira CO_2 de la atmósfera?**

A) La respiración
B) La combustión
C) La fotosíntesis
D) La descomposición

16. **Las bacterias de las raíces de las leguminosas...**

A) fijan el nitrógeno del aire
B) producen fósforo
C) hacen la fotosíntesis
D) son parásitas

17. **La eutrofización se debe a un exceso de...**

A) oxígeno
B) nitratos y fosfatos
C) sal
D) luz

18. **La comunidad clímax es...**

A) la etapa final estable de una sucesión
B) la primera en colonizar
C) una especie invasora
D) un bioma

19. **Tras un incendio que conserva el suelo se produce una sucesión...**

A) primaria
B) clímax
C) regresiva
D) secundaria

20. **La taiga es un bioma de...**

A) encinas

B) hierba y acacias

C) coníferas en zonas frías

D) musgos sobre hielo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y sus componentes; La diferencia entre cadena y red trófica; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; El ciclo del carbono en pocas frases; Qué es la sucesión ecológica, con un ejemplo.

Resumen



Glosario

Ecosistema	Conjunto de seres vivos, medio físico y sus relaciones.
Biotopo	Medio físico de un ecosistema.
Biocenosis	Conjunto de seres vivos de un ecosistema.
Hábitat	Lugar donde vive una especie.
Nicho ecológico	Función de una especie en el ecosistema.
Factor limitante	Factor ambiental que más restringe la vida de una especie.
Adaptación	Característica que permite sobrevivir y reproducirse en un medio.
Población	Individuos de la misma especie en un lugar y momento.
Capacidad de carga	Número máximo de individuos que mantiene un medio.
Mutualismo	Relación en la que ganan las dos especies.
Nivel trófico	Posición de un organismo en la cadena alimentaria.
Red trófica	Conjunto de cadenas tróficas entrelazadas.
Eficiencia ecológica	Porcentaje de energía que pasa al nivel siguiente (≈10 %).
Ciclo biogeoquímico	Recorrido de un elemento entre el medio y los seres vivos.
Eutrofización	Exceso de nutrientes en el agua que agota el oxígeno.
Sucesión ecológica	Sustitución progresiva de comunidades hasta el clímax.

Comunidad clímax	Etapa final y estable de una sucesión.
Bioma	Gran conjunto de ecosistemas con el mismo clima y vegetación.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un ecosistema?

El conjunto del biotopo, la biocenosis y las relaciones entre ellos.

¿Qué son los productores?

Seres autótrofos que fabrican materia orgánica con la fotosíntesis.

Regla del 10 %

Solo alrededor del 10 % de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.

¿Qué es el mutualismo?

Una relación entre dos especies en la que ambas salen beneficiadas.

¿Qué es la sucesión ecológica?

El cambio gradual de un ecosistema hasta alcanzar una comunidad estable (clímax).

Factor limitante

El factor ambiental que más restringe el desarrollo de una especie.

Bioma

Gran ecosistema terrestre definido por su clima y su vegetación.

Nicho ecológico

Papel de una especie en el ecosistema; el hábitat es el lugar donde vive.

Capacidad de carga

Máximo de individuos que puede mantener un medio.

Pirámide de energía

Siempre se estrecha hacia arriba; las de números y biomasa pueden invertirse.

Fijación del nitrógeno

Bacterias (algunas en las leguminosas) convierten el N_2 del aire en compuestos útiles.

Eutrofización

Exceso de nutrientes que provoca proliferación de algas y falta de oxígeno.

Soluciones

1. **B)** El biotopo es el medio físico.
2. **D)** El lugar es el hábitat.
3. **A)** La luz no pasa de unos 200 m.
4. **C)** Vive en el desierto.
5. **C)** La población se estabiliza en torno a ella.
6. **A)** Ambas se benefician.
7. **D)** +/−.
8. **B)** Simbiosis.
9. **A)** Herbívoro.
10. **C)** El sentido de la energía.
11. **B)** Devuelven la materia al medio.
12. **D)** Eficiencia ecológica.
13. **D)** Cada nivel tiene menos energía.
14. **B)** Por eso necesita el Sol.
15. **C)** Lo convierte en materia orgánica.
16. **A)** Enriquecen el suelo.
17. **B)** Proliferan las algas.
18. **A)** En gran parte de España, el encinar.
19. **D)** Más rápida que la primaria.
20. **C)** Abetos y pinos.

Soluciones de los ejercicios

1. Biotopo: el medio físico (el agua, las piedras y la temperatura de un río). Biocenosis: los seres vivos que viven en él (truchas, algas, insectos).
2. Bellota (productor) → ratón de campo (consumidor primario) → culebra (secundario) → águila culebrera (terciario).
3. Primarios: 5.000 kJ. Secundarios: 500 kJ.
4. Transforman los restos orgánicos en sustancias minerales que vuelven al suelo y pueden usar de nuevo los productores. Cierran el ciclo de la materia.
5. El cambio gradual de las comunidades de un lugar a lo largo del tiempo. Ejemplo: tras un incendio, aparecen hierbas, después matorrales y, con los años, de nuevo el bosque (comunidad clímax).
6. Los cactus acumulan agua en el tallo y tienen espinas en lugar de hojas; muchos animales del desierto son nocturnos y producen orina muy concentrada.
7. Taiga: coníferas. Sabana: hierbas y árboles dispersos (acacias). Bosque mediterráneo: encinas y alcornoques. Tundra: musgos y líquenes.
8. Hábitat: el lugar donde vive una especie (el pájaro carpintero, en los troncos del bosque). Nicho: su función (se alimenta de larvas de insectos de la madera y hace agujeros que usan otras aves).
9. Población: individuos de la misma especie en un lugar y momento. Comunidad: conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema.
10. Parasitismo; competencia; mutualismo; comensalismo.
11. La energía entra como luz y sale como calor, que no se puede reutilizar. La materia pasa del medio a los seres vivos y vuelve al medio en ciclos.
12. Selva tropical, sabana, desierto, bosque mediterráneo, bosque caducifolio, taiga y tundra.
13. Porque en cada paso solo pasa un 10 % de la energía; tras pocos niveles no queda energía suficiente para mantener otro nivel.
14. Lo devuelven: la respiración y la quema de combustibles fósiles. Lo retiran: la fotosíntesis y su disolución en los océanos.
15. El factor que más restringe la vida de una especie. En el fondo del mar, la luz; en el desierto, el agua.
16. El número máximo de individuos que el medio puede mantener con sus recursos. La curva tiene forma de S: crece rápido al principio y luego se estabiliza.
17. Un solo árbol (productor) alimenta a miles de insectos herbívoros, que son más numerosos que los productores; la base es estrecha y el segundo nivel, ancho.
18. Primaria: en un lugar sin suelo ni vida previa (colada de lava). Secundaria: donde había un ecosistema destruido que conserva el suelo (bosque quemado o campo abandonado); es más rápida.
19. En sus raíces viven bacterias que fijan el nitrógeno del aire y lo convierten en compuestos que la planta usa; al quedar en el suelo, lo enriquecen y se reduce la necesidad de abonos.

20. Porque su ciclo no tiene fase atmosférica: se libera muy lentamente de las rocas y acaba en los sedimentos marinos, de modo que hay poco disponible para los seres vivos.
21. Franjas de vegetación diferente según la altitud en una montaña: al subir baja la temperatura y la vegetación cambia como si se avanzara hacia el polo (encinar, robledal, pinar, pastos alpinos).
22. Producen oxígeno, almacenan carbono, protegen las playas de la erosión, dan refugio y zonas de cría a muchas especies y son indicadoras de aguas limpias.
23. Cuando abundan las liebres, los linces tienen alimento y aumentan; al aumentar los linces, cazan más liebres y estas disminuyen; sin alimento, los linces disminuyen y las liebres se recuperan. El ciclo dura unos diez años.
24. Porque reciben poca energía (están en lo alto de la pirámide), son escasos, necesitan territorios enormes y se reproducen lentamente; cualquier pérdida de hábitat o de presas les afecta mucho.
25. Intraespecíficas, entre individuos de la misma especie: manada de lobos, colmena de abejas. Interespecíficas, entre especies distintas: depredación (lince y conejo), mutualismo (abeja y flor).
26. Los lobos redujeron el número de ciervos y cambiaron su comportamiento; las plantas de las orillas se recuperaron; volvieron los castores y otras especies; las raíces sujetaron las orillas. Es una cascada trófica: un depredador afecta a varios niveles inferiores y al paisaje.
27. 200.000 → 20.000 → 2.000 → 200 kJ en el cuarto nivel. El sexto tendría 2 kJ, insuficientes para mantener una población, por eso no existe.
28. Los nitratos y fosfatos de los abonos agrícolas llegan a la laguna; proliferan las algas (sopa verde); al morir, las bacterias las descomponen consumiendo el oxígeno; el agua se queda sin oxígeno y mueren peces y otros organismos.
29. (420 – 280) / 280 · 100 = 50 %. Consecuencias: intensifica el efecto invernadero y el calentamiento global; acidifica el océano, lo que daña a corales y animales con concha.
30. Si desaparece una especie, sus depredadores pueden alimentarse de otras presas y sus presas tienen otros depredadores que las controlan; en una cadena simple, la pérdida de un eslabón rompe toda la cadena.
31. Frasco A con planta y caracol a la luz; frasco B igual en la oscuridad. Medir con indicador de CO_2 (azul de bromotimol) o la supervivencia del caracol. A la luz la planta hace fotosíntesis y repone el oxígeno; en la oscuridad solo hay respiración, aumenta el CO_2 y el caracol puede morir. Mantener iguales temperatura, volumen y organismos.
32. Hierbas y plantas que rebrotan el primer año, matorral (jaras, coscojas) en pocos años y, con el tiempo, árboles. Lo impedirían los incendios repetidos, la erosión del suelo tras lluvias fuertes, el pastoreo excesivo o la falta de semillas.
33. Las cabras crecerán de forma casi exponencial; al superar la capacidad de carga, destruirán la vegetación, el suelo se erosionará y la población de cabras se desplomará por falta de alimento. Muchas especies endémicas de plantas pueden extinguirse, como ha ocurrido en varias islas.